

公钥密码背景及数学基础

清华大学计算机系

于红波

2026年5月13日



公开密钥密码算法

- 公钥密码体制产生的背景
- 公钥密码体制原理
- 公钥密码学基础



公钥密码体制产生背景



对称密钥加密的局限性

□ 问题一：对称密钥分配困难

□ 对称密码体制在进行密钥分配时，要求通信双方已经有了一一个共享的密钥，或者籍助于密钥分配中心分配会话密钥。

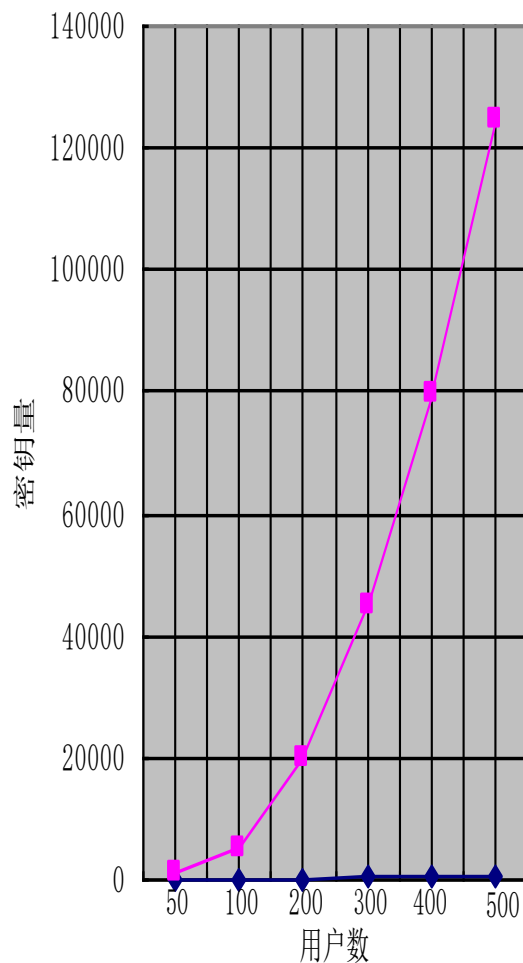
□ 完全依赖成本高的人工信使或者密钥分配中心的可靠性

□ 对称密码体制中，各个通讯方两两使用一对密钥，用户量增大时密钥空间急剧增大，密钥的更新和存储是难题。

□ n 个用户需要 $C(n,2) = n(n-1)/2$ 个密钥

□ $n = 100$ 时， $C(100,2) = 4,995$

□ $n = 5000$ 时， $C(5000,2) = 12,497,500$



用户数与密钥量的对应关系



对称密钥加密的局限性

□问题二：密钥的存储和保密

问题：密钥应该存储在哪里？

人脑

安全的房间

个人计算机

智能卡



对称密钥加密的局限性

□ 开放系统

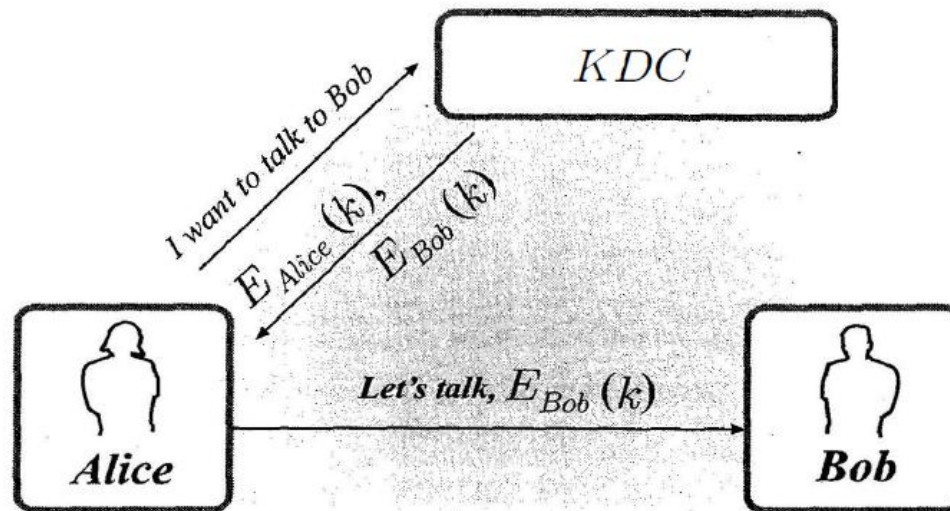
- 在“封闭”系统中安全通讯，使用物理的方法来分配密钥
- 在开放系统中，通信方无法安全的分配密钥
如网上购物需要加密
给国外的同事写邮件需要加密



密钥分配中心

- 密钥分配中心 KDC

- 所有人都和 KDC 共享一个密钥
- 当 Alice 要和 Bob 通信时，首先请求 KDC 获取随机密钥，KDC 鉴别后将随机密钥分发给 Alice 要和 Bob





密钥分配中心

- KDC 介入的优点

- 所有人只需要维护一个密钥
- 系统开放性好
- 密钥分配简单，存储容易

- 缺点

- 所有通信的安全基于 KDC 的安全
- KDC 通信负担重

- 解决方案

- 使用密钥协商协议



公钥密码体制

- 1976年，斯坦福大学研究生W. Diffie和教授Martin Hellman提出了公钥密码体制，突破了对称密码体制中的难题。
- 公钥密码又称为双钥密码、非对称密码，标志性文献：
 - W.Diffie and M.E.Hellman,
New Directions in Cryptography,
IEEE Transaction on Information Theory,
V.IT-22.No.6, Nov 1976, PP.644-654
- 从此，开启了公钥密码体制研究的序幕！



公钥密码体制被广泛应用

- 1977年，MIT的Ron Rivest，Adi Shamir和Len Adleman提出了一个可以真正用加解密数据的公钥密码算法RSA算法。
- 1985年，椭圆曲线学被提出，在椭圆曲线上可以建立一套公钥密码体制，即现在流行的ECC算法。
- 公钥密码体制应用：
 - 公钥加密
 - 数字签名
 - 密钥分配



公钥密码体制原理



公钥密码算法

- ❑ 对称密钥密码系统的缺陷
 - ❑ 密钥必须经过安全的信道分配
 - ❑ 无法用于数字签名
 - ❑ 密钥管理复杂， 密钥的数量： $O(n^2)$
- ❑ 1976年， Whitfield Diffie和Martin Hellman在提出了非对称密钥密码， 也称公钥密码。
- ❑ 公钥密码是密码学历史上唯一的一次真正的革命， 它是基于数学函数而不是代换和置换。



公钥密码体制

□ 公钥密码体制有6个组成部分

- 明文：可读的信息，做为加密算法的输入
- 加密算法：对明文进行的各种变换
- 公钥/私钥：一个用于加密，一个用于解密；加密算法执行的变换依赖于公钥和私钥
- 密文：加密算法的输出，不可读信息。密文依赖于明文和密钥，不同的密钥产生不同的密文
- 解密算法：根据密文和相应的密钥，产生出明文



公钥密码算法的表示

□ 对称密钥算法

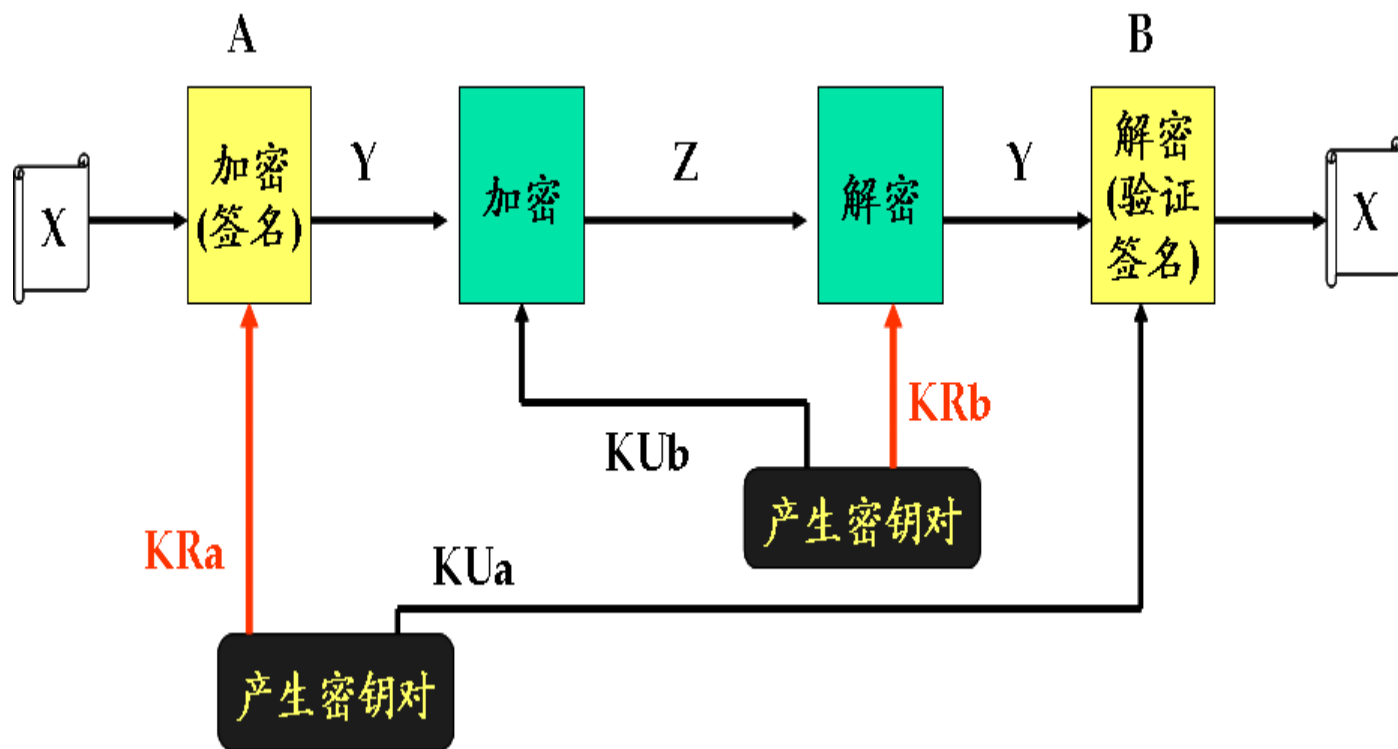
- 密钥：会话密钥 (K_s)
- 加密函数： $C = E_{K_s}[P]$
- 对密文 C ，解密函数： $D_{K_s}[C]$,

□ 公开密钥算法

- $A: (K_{Ua}, K_{Ra})$ 向 B 发送信息 $((K_{Ub}, K_{Rb}))$:
- 加密： $C = E_{K_{Ub}}[P]$, （用 B 的公开密钥加密）
- 解密： $P = D_{K_{Rb}}[C]$
- 签名： $E_{K_{Ra}}[P]$ （用 A 的私有密钥加密）
- 验证： $D_{K_{Ua}}[C]$



数字签名和加密同时使用—签密 (Signcryption)

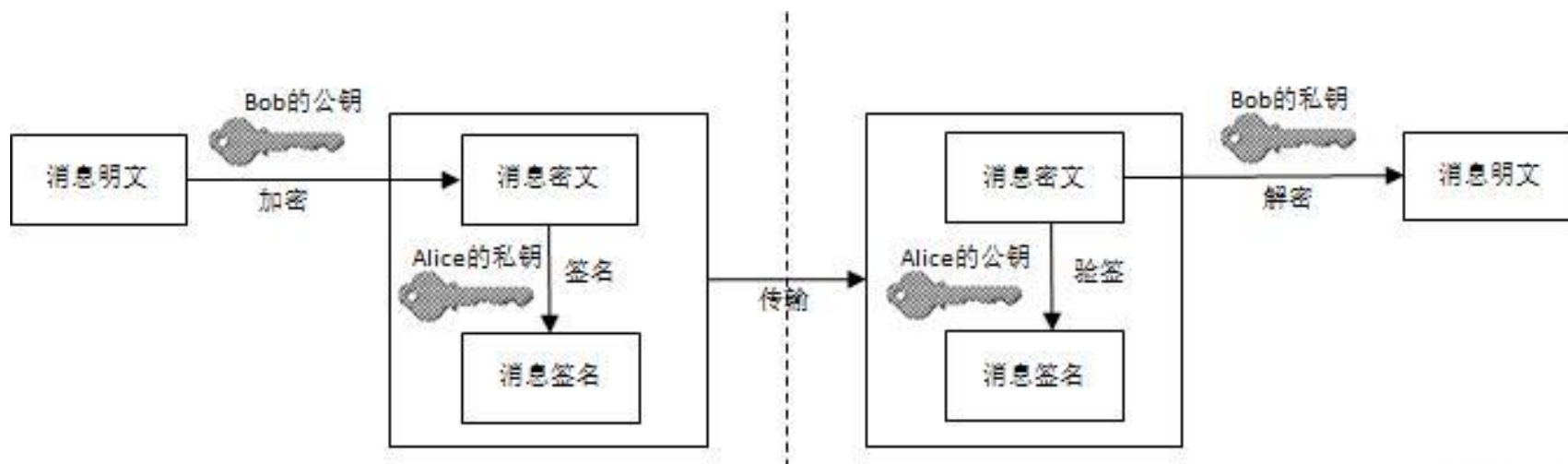


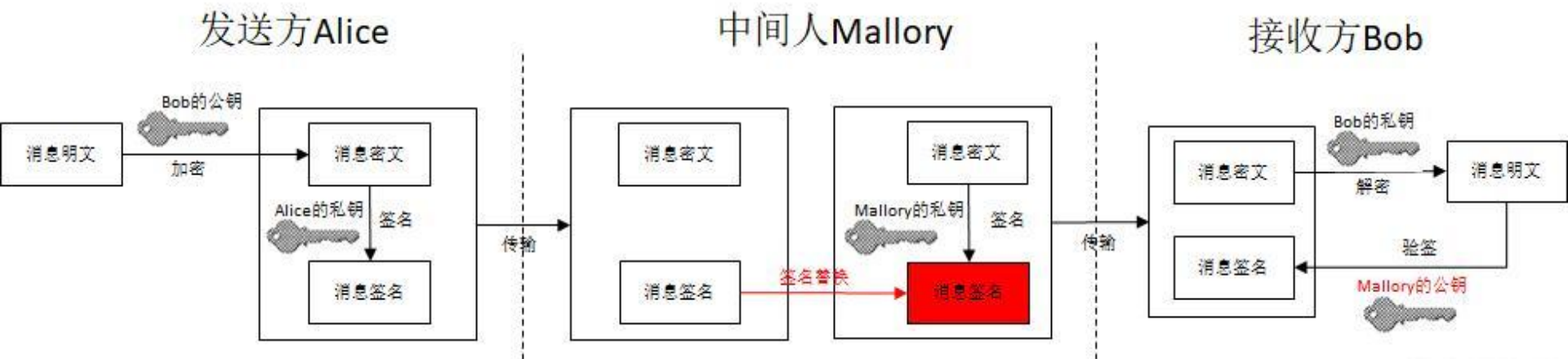
$$Y = E_{KR_a}(X), \quad Z = E_{KU_b}[Y] = E_{KU_b}[E_{KR_a}(X)]$$

$$Y = D_{KR_b}(Z), \quad X = D_{KU_a}[Y] = D_{KU_a}[D_{KR_b}(Z)]$$



先加密再签名





如果存在一个中间人Mallory可以拦截Alice和Bob的消息，在不篡改消息明文和密文的情况下，使用Mallory的私钥对消息密文进行签名，并替换Alice原始的签名，最后篡改后的消息传输给接收方Bob，Bob仍然可以成功解密明文，同时用Mallory的公钥成功验证签名，最终这条消息会被Bob认为是Mallory发送的合法消息。



公钥密码系统的应用

□ 公钥密码系统有三种用途：

- 加密/解密。

- 数字签名：发送方用自己的私钥签署报文，接收方用对方的公钥验证对方的签名。

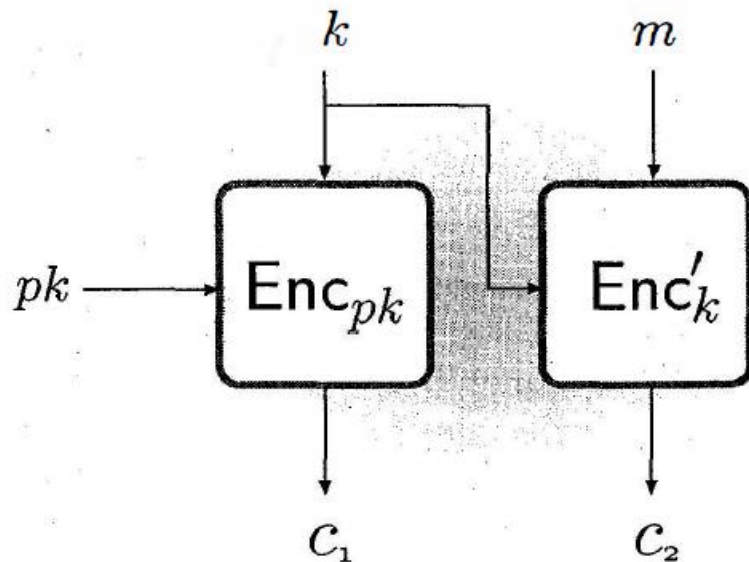
- 密钥交换：双方协商会话密钥，用于对称密钥数据加密。



混合加密

- 混合加密

- 发送方随机选择密钥 k ，用接收方的公钥加密 k ，得到密文 c_1 ，将 c_1 发给接收方
- 双方协商了一个密钥 k ，使用进行对称加密





公钥密码算法应满足的要求

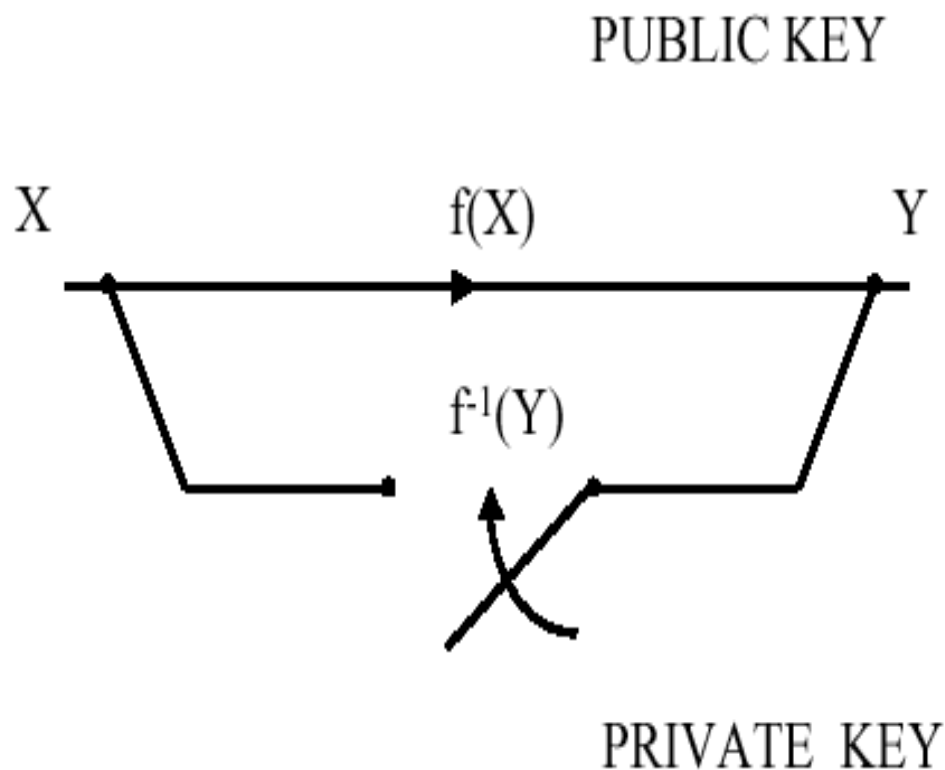
- 设计公钥密码的核心就是寻找合适的单向陷门函数
- 陷门单向函数是指该函数是易于计算的，但求它的逆是不可行的，除非再已知某些附加信息；当附加信息给定后，求逆可在多项式时间完成
- 单向陷门函数是一族可逆的满足下列条件的函数 f :
 - (1) 给定 x ，计算 $y=f(x)$ 是容易的
 - (2) 给定 y ，计算 x 使 $y=f(x)$ 是困难的
 - (3) 存在 δ ，已知 δ 时,对给定的任何 y ，
若相应的 x 存在，则计算 x 使 $y=f(x)$ 是容易的



Trap-door one-way function

Whitfield Diffie and Martin Hellman

“New directions in cryptography,” 1976





素性检测和RSA算法



素性检测

- 确定性算法 (deterministic algorithm)
 - 试除法：若小于 $\sqrt{n}$ 的任意一个数可以整除 n , 那么 n 为合数。效率低
 - AKS方法：2002年, Agrawal, Kayal, Saxena 宣布找到第一个多项式时间的素性检测算法。
“PRIMES is in P”
- 概率算法 (probabilistic algorithm)
 - Fermat测试：利用Fermat小定理测试
 - 平方根检验
 - Miller-Rabin素数测试
 - Euler-Jacobi测试



概率算法

□ 若运用不同的参数或使用不同的方法不止一次地运行算法，提高成功率

1. **Fermat检验**: Fermat小定理: n 是素数, $n \nmid a$, 则 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$

因此有: 如果 n 是素数, 则同余成立; 但是同余成立并不能说明 n 一定是素数, 也可能是复合数。定义下列过程为Fermat检验:

{ 如果 n 是素数, $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$;
 如果 n 是复合数, 可能有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$ 。

方法: 不断地用不同的 a 检验, 一旦出现同余不成立的情况, 则说明 n 一定不是素数。检验过程就是不断求幂的过程, 故复杂度同于计算指数算法的复杂度。



平方根检验

模运算——模 n

- 如果 n 是素数，1的平方根是1或-1；
- 如果 n 是复合数，1的平方根是1或-1，也可能是其他
(注意：在模运算中-1就是 $n-1$) 这就是平方根检验。

如果 n 是素数，则 $\sqrt{1 \bmod n} = \pm 1$ ；

如果 n 是复合数，则 $\sqrt{1 \bmod n} = \pm 1$ 和可能的其他值。

例1： $n=8$ （复合数）， $1 \bmod n$ 的平方根是多少？

$$1^2 = 1 \bmod 8, \quad (-1)^2 = 1 \bmod 8, \quad 3^2 = 1 \bmod 8, \quad 5^2 = 1 \bmod 8$$

故有4个解：1, -1, 3, 5。

例2： $n=7$ （素数）， $1 \bmod n$ 的平方根是多少？只有1和-1。

$$1^2 = 1 \bmod 7, \quad (-1)^2 = 1 \bmod 7, \quad 2^2 = 4 \bmod 7, \quad (-2)^2 = 4 \bmod 7, \\ 3^2 = 2 \bmod 7, \quad (-3)^2 = 2 \bmod 7, \text{ 之后的4,5和6不用检测, 因 } 4 = -3 \bmod 7, \\ 5 = -2 \bmod 7 \text{ 且 } 6 = -1 \bmod 7.$$



Miller-Rabin检验：

- Fermat检验和平方根检验优美的结合起来
- 求强伪素数（高概率）

在这种检验中，把 $n-1$ 写作一个奇数 m 和2的幂的乘积：
 $n-1=m*2^k$ ，在基数 a 中的Fermat检验可以写成下图：

$$a^{n-1} = a^{m \times 2^k} = [a^m]^{2^k} = [a^m]^{2^{2^{\dots^2}}} \quad \text{K次}$$

这里我们不是在一歩中计算 $a^{n-1} \bmod n$ 是否通过

$$\begin{cases} a^m \equiv 1 \bmod n & \text{或} \\ a^{2^j m} \equiv -1 \bmod n, 0 \leq j < k \end{cases} \quad \text{当 } \gcd(a, n) = 1$$



Miller-Rabin检验：

判断 n 是否是素数， $n > 3$ ，安全参数 t （确定成功率）

$$n-1 = m \cdot 2^k, 2 \nmid m$$

For $i = 1$ to t , do

选随机数 a , $2 \leq a \leq n-2$

计算 $y = a^r \bmod n$

若 $y \neq 1$, 且 $y \neq n-1$, 则

$j \leftarrow 1$

当 $j \leq k-1$ 且 $y \neq n-1$, 执行

$y \leftarrow y^2 \bmod n$

若 $y=1$, 则返回 n 为合数

$j \leftarrow j+1$

若 $y \neq n-1$, 则返回 n 为合数

返回 n 为素数

若 $a^m = \pm 1$, 则下一步中就是1, 并一直保持1到通过Fermat检验, 同时显然也通过了平方根检验, 故这种情况中可以直接停止计算

把 a^m 平方, 若结果为+1, 则最终一定能通过Fermat检验, 但是不能通过平方根检验, 因为这一步中是1, 而前一步中是 ± 1 之外的其他值, 故说明 n 是复合数并停止检验。若结果为-1, 也能最终通过Fermat检验, 且能通过平方根检验, 因为下一步中为1, 故说明 n 是强伪素数并停止检验。若结果是 ± 1 之外的其他值, 则暂时不能确定, 进入下一次平方, 循环 K 次。



素性检测

➤ 现在最受欢迎的素性检测

- ❑ 把整除性检验和Miller-Rabin检验结合起来，即先进行整除性检验确保所选数不是明显的复合数，然后再进行Miller-Rabin检验。



数论基础：欧拉函数

□ 欧拉函数 $\phi(n)$: n 是正整数, $\phi(n)$ 是比 n 小且与 n 互素的正整数个数。

□ 欧拉函数的性质

□ $\phi(1) = 0$

□ 如 p 为素数, 则 $\phi(p) = p-1$

□ 当 $(m, n) = 1$ 时, $\phi(mn) = \phi(m) \phi(n)$ 。

□ 如果 p 为素数, 则 $\phi(p^e) = p^e - p^{e-1}$

□ 当 n 可分解为素数乘积 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$ 时, 联合上述四条规则可求出 $\phi(n)$ 的值

□ 只有当 n 可以分解为素数时才可以求出大复合数 $\phi(n)$, 即求 $\phi(n)$ 的困难性依赖于 n 的因数分解的困难性, 这一点非常重要。

$$\phi(n) = (p_1^{e_1} - p_1^{e_1-1}) \times (p_2^{e_2} - p_2^{e_2-1}) \times \cdots \times (p_s^{e_s} - p_s^{e_s-1})$$



数论基础：欧拉定理



□ 欧拉定理

□ 若整数 m 和 n 互素，则 $m^{\phi(n)+1} \equiv m \pmod{n}$
等价形式 $m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

□ 例如：

□ $m=3, n=10; \phi(10)=4; m^{\phi(n)}=3^4=81; 81 \pmod{10} = 1$

□ 即： $81 \equiv 1 \pmod{10}; 3^4+1 = 243 \equiv 3 \pmod{10}$

□ 推论：

□ 给定两个素数 $p, q, p \neq q$, 两个整数 n, m ,
使得 $n=pq, 0 < m < n$; 则对于任意整数 k ,
下列关系成立：

$$m^{k\phi(n)+1} \equiv m \pmod{n}$$



数学困难问题

- 因子分解问题 (The Integer Factorization Problem, RSA体制)
- 二次剩余问题
- 离散对数问题:
 - ❑ 有限域的乘法群上的离散对数问题 (The Discrete Logarithm Problem, ELGamal体制)
 - ❑ 定义在有限域的椭圆曲线上的离散对数问题 (The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem, 类比的ELGamal体制)

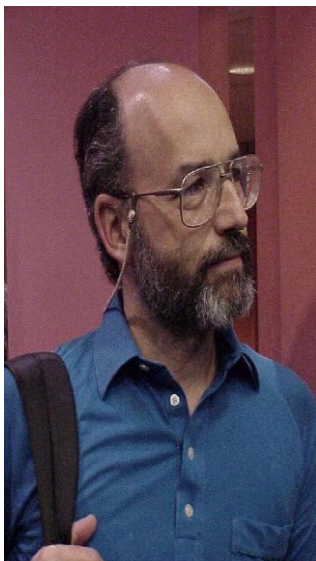


RSA算法

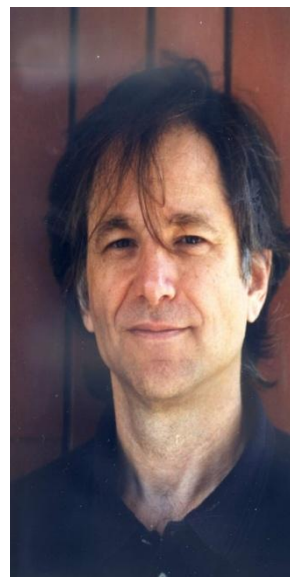
□ 1978年，R.Rivest, A.Shamir和L.Adleman提出的一种用数论构造的公钥密码体制RSA算法，RSA算法已得到广泛的应用



Rivest



Shamir



Adleman



2002 Turing Award (June'03)





RSA算法简介

- ❑ MIT的Ron Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman于1977年提出1978年首次发表的RSA算法，是最早满足要求的公钥算法之一，被广泛接收而且被实现的通用公钥加密方法
- ❑ RSA体制是一种分组密码，其明文和密文都是 $0 \sim n-1$ 之间的整数，通常 n 的大小至少为1024位二进制数或者309位十进制数



RSA算法

□ 密钥产生

- 取两个大素数 p, q , 保密;
- 计算 $n=pq$, 公开 n ;
- 计算欧拉函数 $\phi(n)=(p-1)(q-1)$;
- 任意取一个与 $\phi(n)$ 互素的小整数 e , 即 $\gcd(e, \phi(n))=1$; $1 < e < \phi(n)$
- 寻找 d , $d < \phi(n)$, 使得 $de \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, 即 $de = k \phi(n) + 1$
- 公开 (e, n)
- 将 d 保密, 丢弃 p, q 。
- 公开密钥: $KU = \{e, n\}$
- 秘密密钥: $KR = \{d, n\}$

设: $p=7, q=17$

则: $n=119$

$\Phi(n)=6 \times 16=96$

选择 $e=5$

$5d=k \times 96+1$

令 $k=4$

得到 $d=77$

故知道:

$KU = \{5, 119\}$

$KR = \{77, 119\}$



RSA 算法加密/解密

□ 利用：公钥 $KU = \{e, n\}$ 和私钥 $KR = \{d, n\}$

□ 加密过程

□ 把待加密的内容分成 k 比特的分组， $k \leq \log_2 n$ ，并写成数字，设为 M ，加密过程即为：
$$C = M^e \bmod n$$

□ 例如：
$$C = M^5 \bmod 119$$

□ 解密过程

□
$$M = C^d \bmod n$$

□ 例如：
$$M = C^{77} \bmod 119$$



RSA 算法的证明

□ 试证明：解密过程是正确的。

□ 证明：

$$\square M = C^d \bmod n$$

$$\square = (M^e \bmod n)^d \bmod n$$

$$\square = M^{ed} \bmod n$$

$$\square \text{ 即 } M^{ed} \equiv M \bmod n$$

□ 根据欧拉定理推论: $M^{k\phi(n)+1} \equiv M \bmod n$ ，得到
 $ed = k\phi(n)+1$



RSA加密过程举例

- 取 $p=47$, $q=71$,
- 计算 $n=pq=3337$, $\phi(n)=(p-1)(q-1)=3220$,
- 随机选取正整数 $d=1019$, d 满足 $0 < d < 3220$ 且 $\gcd(1019, 3220)=1$,
- 计算 $e=d^{-1} \bmod \phi(n)=1019^{-1} \bmod 3220=79$,
- 则公钥 $e=79$, $n=3337$, 私钥 $d=1019$,
- 对消息 $M=688$ 加密: $C=688^{79} \bmod 3337=1570$,
- 解密: $1570^{1019} \bmod 3337=688$



RSA 算法的安全性

□ 对RSA算法的攻击方法

- 蛮力攻击：对所有密钥都进行尝试
- 数学攻击：有多种数学攻击方法，他们的实质是两个素数乘积(n)的因子分解。
- 计时攻击：这类方法依赖于解密算法的运行时间。
- 与其它密码体制一样，RSA抗穷举攻击的方法也是使用大密钥空间，但是密钥越大，系统运行速度越慢。



RSA 算法的安全性

- 大数的因子分解是数论中的一个难题。因子分解的进展可以用MIPS年描述计算的代价。
- MIPS年是指一台每秒执行百万条指令的处理器运行一年。

十进制数字位数	近似比特数	完成日期	MIPS年
100	332	1991年4月	7
110	365	1992年4月	75
120	398	1993年6月	830
129	428	1994年4月	5000
130	431	1996年4月	1000
140	465	1999年2月	2000
155	512	1999年8月	8000



RSA 算法的性能



□速度

- 软件实现比DES 慢100倍
- 硬件实现比DES慢1000倍

	512位	768位	1024位
加密	0.03	0.05	0.08
解密	0.16	0.48	0.93
签名	0.16	0.52	0.97
验证	0.02	0.07	0.08



RSA算法安全性分析

- 密码分析者攻击RSA体制的关键点在于如何分解 n
- 若分解成功使 $n=pq$ ，则可以算出 $\phi(n)=(p-1)(q-1)$ ，然后由公开的 e ，解出秘密的 d
- 若使RSA安全， p 与 q 必为足够大的素数，使分析者没有办法在多项式时间内将 n 分解出来
 - 模 n 的比特数最小是1024，即 n 应当约为 2^{1024} 或309为十进制数位
 - 两素数 p 和 q 最小应该是512比特，约为154位十进制
 - 攻击进度：2020, RSA-250(829位)数也被成功分解。



RSA算法安全性分析

• 小加密指数问题

- 使用小加密指数 $e=3$ 可以加快公钥加密或签名验证。
- 但若对同一消息 m ，使用小加密指数 $e=3$ 同时发给不同人时，容易被攻击：

- 设同时发给三个人，这三个人的模数分别为 n_1, n_2, n_3 ，则有

$$c_1 = m^3 \bmod n_1$$

$$c_2 = m^3 \bmod n_2$$

$$c_3 = m^3 \bmod n_3$$

- 利用中国剩余定理可以解下列方程组

$$x \equiv c_1 \bmod n_1$$

$$x \equiv c_2 \bmod n_2$$

$$x \equiv c_3 \bmod n_3$$

- 可以得到 $x = m^3 \bmod N$ ，由此通过求三次方根可得到 m 。

- 解决这一攻击的方法是所谓的“消息加盐”，亦即在加密消息 m 时，针对不同的接收者，给 m 填入一些不同的随机比特。



RSA算法安全性分析

• 同模攻击

- 不同的人一定要使用不同的模数。
- 假如使用同一模数 n ，则其中任何人都可以利用自己的公钥 e 和私钥 d 能分解 n ，从而能获得其他任何人的私钥。
- 问题：若B与C具有相同的模数，用户A加密一消息 x 发送给B和C。A计算 $y_1 = x^{b_1} \bmod n, y_2 = x^{b_2} \bmod n$ ，然后将 y_1 发送给B， y_2 发送给C，假定O截取了 y_1 和 y_2 ，O如何恢复出 x ？

$$c_1 b_1 + c_2 b_2 = 1$$

$$x = y_1^{c_1} y_2^{c_2} \bmod n$$



RSA算法安全性分析

• 素数多少问题

- 如果每个人都使用属于自己的不同的模数后，是否有足够的素数能满足这一要求。
- 假如约定模长为1024比特位，则需要的素数大小为512比特位。由素数分布定理，512比特位的素数大约有：

$$2^{512}/\ln(2^{512}) = 2^{512}/512 = 2^{503}$$

个素数。由此可见，这样的素数是足够用的。



M比较小($m < 2^{\ell}$)时对RSA攻击

Input: Public key $\langle N, e \rangle$; ciphertext c ; parameter ℓ

Output: m such that $m^e = c \bmod N$

set $T := 2^{\alpha\ell}$

for $r = 1$ to T :

$x_i := \lfloor c/r^e \bmod N \rfloor$

sort the pairs $\{(r, x_r)\}_{r=1}^T$ by their second component

for $s = 1$ to T :

 if $x_r = \lfloor s^e \bmod N \rfloor$ for some r

 return $\lfloor r \cdot s \bmod N \rfloor$

例： 当 $n=64$, 则以大于0.35的概率存在长度最多为34比特的 r,s , 使得 $m=rs$



RSA PKCS#1v1.5

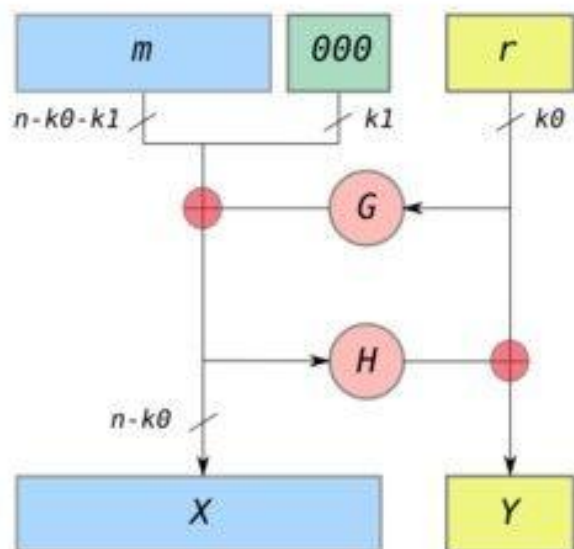
- 对于一个常见形式的公钥 $pk = \langle N, e \rangle$, 令 k 为 N 的比特长度, 即 k 是一个满足 $2^{8(k-1)} \leq N < 2^{8k}$ 的整数。
- 假设要加密的消息 m 是一个 8 比特长的倍数, 并且长度可以长达 $k-11$ 字节。加密一个 D 比特的消息计算如下:
- $[(00000000 || 00000010 || r || 00000000 || m)^e \bmod N]$
- 其中 r 是随机生成的字符串, $(k-D-3)$ 字节, 这些字节均不等于 0。



RSA-OAEP (RSA PKCS#1 v2.0)

OAEP满足以下两个特性:

1. 添加了随机性的元素, 可以用来将原有的确定性的加密方案 (如传统的RSA加密方案) 转换为一种可能性的方案。
2. 防止对于密文的部分解密 (或者其它的信息泄露), 通过确保对手在不能反转陷门单向转换的情况下, 无法复原明文的任何部分。CCA 安全的加密



OAEP机制:
 G, H 是两个Hash函数

RSA-OAEP加密方案:

密钥产生: 产生公钥 $\langle N, e \rangle$ 和私钥 $\langle N, d \rangle$

加密: 输入公钥 $\langle N, e \rangle$ 和消息 $m \in \{0, 1\}^l$
 $m' := m || 0^{k_1}$ 然后选择一个随机数 $r \in \{0, 1\}^{k_0}$ 。
然后计算

$X := m' \oplus G(r), Y := r \oplus H(X)$

并设 $M := X || Y$ 。输出密文 $c := [M^e \bmod N]$ 。

解密: 输入私钥 $\langle N, d \rangle$ 和密文 $c \in \mathbb{Z}_N^*$, 计算 $M := [c^d \bmod N]$ 。如果 $\|M\| > l + k_0 + k_1$, 输出 $\perp$ 。否则, 将 M 作为 $X || Y$ 。

计算 $r := H(X)$ 和 $M := G(r) \oplus X$ 。如果 m' 的所有的最低的 k_1 个bit不是0, 输出 $\perp$; 否则, 输出 m' 的最高的 l bit。



DIFFIE-HELLMAN 密钥交换算法



Diffie-Hellman密钥交换算法

- 1976年，Diffie-Hellman第一个发表的公开密钥算法，被称为Diffie-Hellman密钥交换算法
- Diffie-Hellman密钥交换算法的目的是使两个用户能够安全地交换密钥；该算法本身也只局限于密钥交换
- Diffie-Hellman密钥交换算法的有效性在于计算离散对数非常困难



群

□ 群： 设 G 是一个非空集合，在 G 中定义了一个二元运算 $\circ$ ，若 $\circ$ 满足下面条件，则 G 称为一个群。

1. 任意 $a, b \in G$, 则 $a \circ b \in G$
 2. 对于任意的 $a, b, c \in G$, $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$
 3. 在 G 中存在一个元素 e ，它对 G 中任何一个元素 g ，有
$$e \circ g = g \circ e = g$$
 4. 对 G 中任何一个元素 g ，都存在一个元素 g' ，使得
$$g \circ g' = g' \circ g = e$$
- } 半群

e 唯一，称为单位元

g' 唯一，称为 g 的逆元



群

□ 例：如整数集合 $\mathbb{Z}$ 对 数的加法 构成一个群；

全体不等于0的有理数对普通数的乘法构成一个群；

设 $N > 1$ 为整数，模 N 剩余类 $\mathbb{Z}_N = \{[k] \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{N-1}\}$
对模 N 加法构成一个群。

交换群：

一个群如果对所有的 $a \circ b \in G$ ，都有 $a \circ b = b \circ a$ ，则
称 G 是一个交换群（Abel）如加群。

例：模 N 既约（简化）剩余类系：

$\mathbb{Z}_N$ 中与 N 互素的元素的集合： $\mathbb{Z}_N^* = \{b \in \{1, 2, \dots, N-1\} \mid \gcd(b, N) = 1\}$

模 N 乘法运算：对任给 $a, b \in \mathbb{Z}_N^*$, $a \times b = [a \times b \bmod N]$

$(\mathbb{Z}_N^*, \times)$ 构成一个交换群，且 $\mathbb{Z}_N^*$ 的阶为 $\varphi(N)$



循环群

- 定义：若一个群 G 的每一个元素都是某一固定元素 a 的方幂， $G = \{a^n, n \in \mathbb{Z}\}$ 则称 G 是循环群，也称 G 是由元素 a 生成的，记为 $G = \langle a \rangle$ ， a 称为 G 的一个生成元。
- 例1： $G = (\mathbb{Z}, +)$ 是一个循环群， $G = \langle 1 \rangle$
- 例2：：设 p 是一个素数，则模 p 的简化剩余系 $(\mathbb{Z}_p^*, \times)$ 构成一个循环群。模 p 的原根 g 为这个群的一个生成元



离散对数

□对数是指数的反函数： $b = a^i \Rightarrow i = \log_a b$

□本原根 (Primitive Root)

□ a 是素数 p 的一个本原根，如果 $a \bmod p, a^2 \bmod p, \dots, a^{p-1} \bmod p$ 是1到 $p-1$ 的排列，即各不相同，是整数1到 $p-1$ 的一个置换。

$p = 19, a^i \bmod p, i=1,2,3,\dots,18$																	
a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	a^7	a^8	a^9	a^{10}	a^{11}	a^{12}	a^{13}	a^{14}	a^{15}	a^{16}	a^{17}	a^{18}
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	4	8	16	13	7	14	9	18	17	15	11	3	6	12	5	10	1
3	9	8	5	15	7	2	6	18	16	10	11	14	4	12	17	13	1
4	16	7	9	17	11	6	5	1	4	16	7	9	17	11	6	5	1
5	6	11	17	9	7	16	4	1	5	6	11	17	9	7	16	4	1



离散对数

- 对于整数 b ($b < p$) 和素数 p 的一个本原根 a , 可以找到一个唯一的指数 i , 使得: $b \equiv a^i \pmod{p}$, 其中 $0 \leq i \leq (p-1)$ 称为 b 的以 a 为底模 p 的离散对数或指数, 记为 $\text{ind } a, p (b)$
 - $\text{ind } a, p (1) = 0$, 因为 $a^0 \pmod{p} = 1 \pmod{p} = 1$;
 - $\text{ind } a, p (a) = 1$ 因为 $a^1 \pmod{p} = a \pmod{p} = a$;
- 对于 $b = a^x \pmod{p}$
 - 已知 a, x, p , 计算 b 是容易的
 - 已知 a, b, p , 计算 x 是非常困难的



CDH & DDH

计算Diffie-Hellman问题(CDH)

判定Diffie-Hellman问题(DDH)

□ 选定循环群 G 以及一个生成元 $g \in G$ ，给定两个元素 h_1 和 h_2 ，定义 $DH_g(h_1, h_2) = g^{\log_g h_1 \log_g h_2}$

也就是若 $h_1 = g^x, h_2 = g^y$ ，则 $DH_g(h_1, h_2) = g^{x \cdot y} = h_1^y = h_2^x$

CDH问题：当随机选定 h_1, h_2 ，计算 $DH_g(h_1, h_2)$

DDH问题：对一个群中随机选择的元素 h_1, h_2 ，把一个随机的群元素和 $DH_g(h_1, h_2)$ 相区分。



Diffie-Hellman 密钥交换过程

全局公开的参数:

- q 是一个素数,
- $g < q$, g 是 q 的一个本原根

- A 选择一个私有的 a ,
 $a < q$
- 计算公开的 Y_A ,
 $Y_A = g^a \bmod q$

Y_A Y_B

- B 选择一个私有的 b ,
 $b < q$
- 计算公开的 Y_B ,
 $Y_B = g^b \bmod q$

- A 计算会话密钥
 $K = (Y_B)^a \bmod q$

- B 计算会话密钥
 $K = (Y_A)^b \bmod q$

$E_K(m)$



举例

- 全局公开参数: $q=97$, $a=5$; 5是97 的本原根
- A选择私钥 $X_A=36$, B 选择私钥 $X_B=58$
- A 计算公钥 $Y_A=5^{36} \bmod 97=50$
- B 计算公钥 $Y_B=5^{58} \bmod 97=44$
- A 与 B 交换公开密钥
- A 计算会话密钥
 - $K=Y_B^{X_A} \bmod q=44^{36} \bmod 97=75$
- B 计算会话密钥
 - $K=Y_A^{X_B} \bmod q=50^{58} \bmod 97=75$



ELGamal加密

- 引理

- G 是一个有限群, m 是 G 中的任意一个元素, 随机选择一个 $g \leftarrow G$, 令 $g' = m \cdot g$. g 和 g' 同分布, 也就是对 G 的任意元素 g' , $\Pr[g' = m \cdot g] = 1/|G|$
- 证明: $\Pr[g' = m \cdot g] = \Pr[g = m^{-1} \cdot g'] = 1/|G|$

- ELGamal密码体制

- G 是一个循环群, 阶为 q , 生成元 g
- Gen: 输入 1^n , 执行 $G(1^n)$ 产生 (G, q, g) , 随机选择 x 计算 $h = g^x$, 公钥 (G, q, g, h) , 私钥 (G, q, g, x)
- Enc: 输入公钥 (G, q, g, h) 和消息 m , 随机选择 y , 输出密文 $(g^y, h^y \cdot m)$
- Dec: 输入私钥 (G, q, g, x) 和密文 $\langle c_1, c_2 \rangle$, 输出 $m = c_2 / c_1^x$



二次剩余问题、Rabin密码算法、 Goldwasser-Micali加密方案



二次剩余（素数模）

□二次剩余（定义）：给定群 G ，如果存在一个 $x \in G$ 满足 $x^2=y$ ，则元素 $y \in G$ 是一个二次剩余。

在 $\mathbb{Z}_p^*$ 的特例中，如果存在 x 满足 $x^2=y \pmod p$ ，则称 y 是一个二次剩余。

□命题：设 $p>2$ 为素数， $\mathbb{Z}_p^*$ 中的每个二次剩余都有两个平方根。



素数模二次剩余

□证明

□ 设 $y \in \mathbb{Z}_p^*$ 是一个二次剩余。则存在 $x \in \mathbb{Z}_p^*$ 满足 $x^2 = y \pmod p$ 。显然, $(-x)^2 = x^2 = y \pmod p$ 。此外, $-x \neq x \pmod p$: 如果 $-x = x \pmod p$, 则 $2x = 0 \pmod p$, 意味着 $p|2x$ 。因为 p 为素数, 这意味着 $p|2$ (因为 $p > 2$, 所以不可能成立) 或 $p|x$ (因为 $0 < x < p$, 所以也不可能成立)。所以, $[x \pmod p]$ 和 $[-x \pmod p]$ 是 $\mathbb{Z}_p^*$ 中互不相同的元素, 即 y 至少有两个平方根。

若 x' 是 y 的平方根, 则 $x'^2 = x^2 = y \pmod p$, $(x' - x)(x' + x) = 0 \pmod p$, 则 $p|(x - x')$ 或 $p|(x + x')$, 所以, $x' = x \pmod p$ 或 $x' = -x \pmod p$



素数模二次剩余

- $\mathbb{Z}_p^*$ 中恰好一半元素为二次剩余。
 - 设 $\text{sq}_p: \mathbb{Z}_p^* \rightarrow \mathbb{Z}_p^*$ 为函数 $\text{sq}_p(x) \stackrel{\text{def}}{=} [x^2 \bmod p]$ 。
根据之前命题说明 sq_p 是一个 ‘二对一’ 函数。
- 模 p 二次剩余的集合用符号 QR_p 表示，二次非剩余用 QNR_p 表示。当 $p > 2$ 为素数时，
$$|\text{QR}_p| = |\text{QNR}_p| = \frac{|\mathbb{Z}_p^*|}{2} = \frac{p-1}{2}$$
- 定义： $J_p(x)$ 为 x 模 p 的雅可比符号，
$$J_p(x) = \begin{cases} +1, & x \text{ 是一个关于 } p \text{ 的二次剩余} \\ -1, & x \text{ 是一个关于 } p \text{ 的二次非剩余} \end{cases}$$



素数模二次剩余

□描述 $p>2$ 为素数时 $\mathbf{Z}_p^*$ 中二次剩余的特征

□首先 $\mathbf{Z}_p^*$ 是一个阶为 $p-1$ 的循环群。设 g 是 $\mathbf{Z}_p^*$ 的一个生成元。意味着

$$\mathbf{Z}_p^* = \left\{ g^0, g^1, g^2, \dots, g^{\frac{p-1}{2}-1}, g^{\frac{p-1}{2}}, g^{\frac{p-1}{2}+1}, \dots, g^{p-2} \right\}$$

□将上面列出的元素逐个平方，再将幂关于 $p-1$ 取模，产生一个 $\mathbf{Z}_p^*$ 中所有二次剩余的列表： $QR_p = \{g^0, g^2, g^4, \dots, g^{p-3}, g^0, g^2, \dots, g^{p-3}\}$

□可发现 $\mathbf{Z}_p^*$ 中的二次剩余恰好是一些可以写作 g^i 的元素，其中 $i \in \{0, \dots, p-2\}$ 为偶数。



素数模二次剩余

□ 命题：设 $p > 2$ 为素数，则 $J_p(x) = x^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$

□ 证明：设 g 为 $\mathbb{Z}_p^*$ 中的任意一个生成元。如果 x 是模 p 的二次剩余，对于某些偶数 i ，有 $x = g^i$ ，记 $i = 2j$ ，其中 j 为整数，可得

$$x^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2j})^{\frac{p-1}{2}} = g^{(p-1)j} = (g^{p-1})^j = 1^j = 1 \bmod p$$

所以 $x^{\frac{p-1}{2}} = +1 = J_p(x) \bmod p$ ，得证。

当 x 是二次非剩余时， $x = g^{2j+1}$ ，

$$x^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2j+1})^{\frac{p-1}{2}} = g^{(p-1)j} \cdot g^{\frac{p-1}{2}} = g^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$$

$(g^{\frac{p-1}{2}})^2 = g^{p-1} = 1 \bmod p$ ，由于 g 是生成元，所以 $g^{\frac{p-1}{2}} = -1 \bmod p$



素数模二次剩余

- 算法： 测试一个给定元素 $x \in \mathbb{Z}_p^*$ 是否为二次剩余。
- 判定素数模二次剩余
- 输入： 素数 p ； 元素 $x \in \mathbb{Z}_p^*$
- 输出： $J_p(x)$ （或者输出 x 是二次剩余或二次非剩余）
- $b = [x^{\frac{p-1}{2}} \bmod p]$
- If $b = 1$ return “二次剩余”
- else return “二次非剩余”



素数模二次剩余

命题：设 $p>2$ 为素数，且 $x,y \in \mathbf{Z}_p^*$ ，则

$$J_p(xy) = J_p(x) \cdot J_p(y)$$

证明 应用前面的命题：

$$J_p(xy) = (xy)^{\frac{p-1}{2}} = x^{\frac{p-1}{2}} y^{\frac{p-1}{2}} = J_p(x) J_p(y) \pmod{p}$$

因为 $J_p(xy)$ ， $J_p(x)$ ， $J_p(y) = \pm 1$ ，此等式在整数域上也满足。

推论：设 $p>2$ 为素数， $x, x' \in \text{QR}_p$ ，且 $y, y' \in \text{QNR}_p$ 。
则：

- (1) $[xx' \pmod{p}] \in \text{QR}_p$
- (2) $[yy' \pmod{p}] \in \text{QR}_p$
- (3) $[xy \pmod{p}] \in \text{QNR}_p$



合数模二次剩余

- 命题： 设 $N=pq$ ，其中 p, q 为不同的素数， $y \in \mathbf{Z}_N^*$ 且满足 $y \leftrightarrow (y_p, y_q)$ 。则当且进当 y_p 是一个关于模 p 的二次剩余，且 y_q 是一个关于模 q 的二次剩余时， y 是一个关于模 N 的二次剩余。
- 证明： 如果 y 是关于模 N 的二次剩余，由定义可知存在一个 $x \in \mathbf{Z}_N^*$ ，满足 $x^2 = y \pmod{N}$ 。设 $x \leftrightarrow (x_p, x_q)$ 。则 $(y_p, y_q) \leftrightarrow y = x^2 \leftrightarrow (x_p, x_q)^2 = ([x_p^2 \pmod{p}], [x_q^2 \pmod{q}])$ 其中 $(x_p, x_q)^2$ 中是 $\mathbf{Z}_p^* \times \mathbf{Z}_q^*$ 中的元素 (x_p, x_q) 的平方。因而得到

$$y_p = x_p^2 \pmod{p}, y_q = x_q^2 \pmod{q}$$

且 y_p, y_q 为二次剩余（对相应的模而言）。



合数模二次剩余

- 重要结论：每个二次剩余 $y \in \mathbb{Z}_N^*$ 恰好有4个平方根
- 证明：设 $y \leftrightarrow (y_p, y_q)$ 为一个关于模 N 的二次剩余，设 y_p, y_q 分别为关于模 p 和 q 的二次剩余。则 y 的4个平方根在 $\mathbb{Z}_N^*$ 中对应于：

$$(x_p, x_q), (-x_p, x_q), (x_p, -x_q), (-x_p, -x_q)$$

上面每一个都是 y 的一个平方根，因为

$$\begin{aligned} (\pm x_p, \pm x_q)^2 &= ([(\pm x_p)^2 \bmod p], [(\pm x_q)^2 \bmod q]) \\ &= ([x_p^2 \bmod p], [x_q^2 \bmod q]) = (y_p, y_q) \leftrightarrow y \end{aligned}$$

其中，符号 $(\cdot, \cdot)^2$ 表示群 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ 中元素的平方。因为 x_p 和 $-x_p$ 是模 p 唯一（类似的 x_q 和 $-x_q$ 模 q 唯一），则中国剩余定理确保了方程上式中4个元素每个都对应到 $\mathbb{Z}_N^*$ 中不同的元素



合数模二次剩余

□例：考虑 $\mathbb{Z}_{15}^*$ 。元素4关于模15是一个二次剩余，且有一个平方根为2。因为 $2 \leftrightarrow (2,2)$ ，因此可得4的其他平方根为

(1) $(2, [-2 \bmod 3]) = (2, 1) \leftrightarrow 7;$

(2) $([-2 \bmod 5], 2) = (3, 2) \leftrightarrow 8;$

(3) $([-2 \bmod 5], [-2 \bmod 3]) = (3, 1) \leftrightarrow 13$

可以验证 $7^2 = 8^2 = 13^2 = 4 \bmod 15$



合数模二次剩余

- 设 QR_N 表示模 N 二次剩余的集合。因为模 N 平方是一个4对1的函数的函数，因此立即可以得出 $\mathbf{Z}_N^*$ 中1/4的元素为二次剩余。可能注意到当且仅当 y_p, y_q 为二次剩余时， $y \in \mathbf{Z}_N^*$ 是一个二次剩余，所以 QR_N 和 $QR_p \times QR_q$ 之间有一一对应的关系。因此，关于模 N 的二次剩余的比例为

$$\frac{|QR_N|}{|\mathbf{Z}_N^*|} = \frac{|QR_p| \cdot |QR_q|}{|\mathbf{Z}_N^*|} = \frac{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}{(p-1)(q-1)} = \frac{1}{4}$$

定义扩展到 $N = pq$ 为两个不同奇素数乘积时的情形。对于任何与 $N = pq$ 互素的 x 有

$$\begin{aligned} J_N(x) &\stackrel{\text{def}}{=} J_p(x) \cdot J_q(x) \\ &= J_p([x \bmod p]) \cdot J_q([x \bmod q]) \end{aligned}$$

定义 J_N^{+1} 为 $\mathbf{Z}_N^*$ 中的雅可比符号为+1元素的集合，类似地对 J_N^{-1} 进行定义。



合数模二次剩余

□ 如果 x 是一个关于模 N 的二次剩余, $J_N(x) = +1$ 。
当 $J_p(x) = J_q(x) = -1$ 时也可出现 $J_N(x) = +1$ 。
让符号 QNR_N^{+1} 表示这类元素的集合

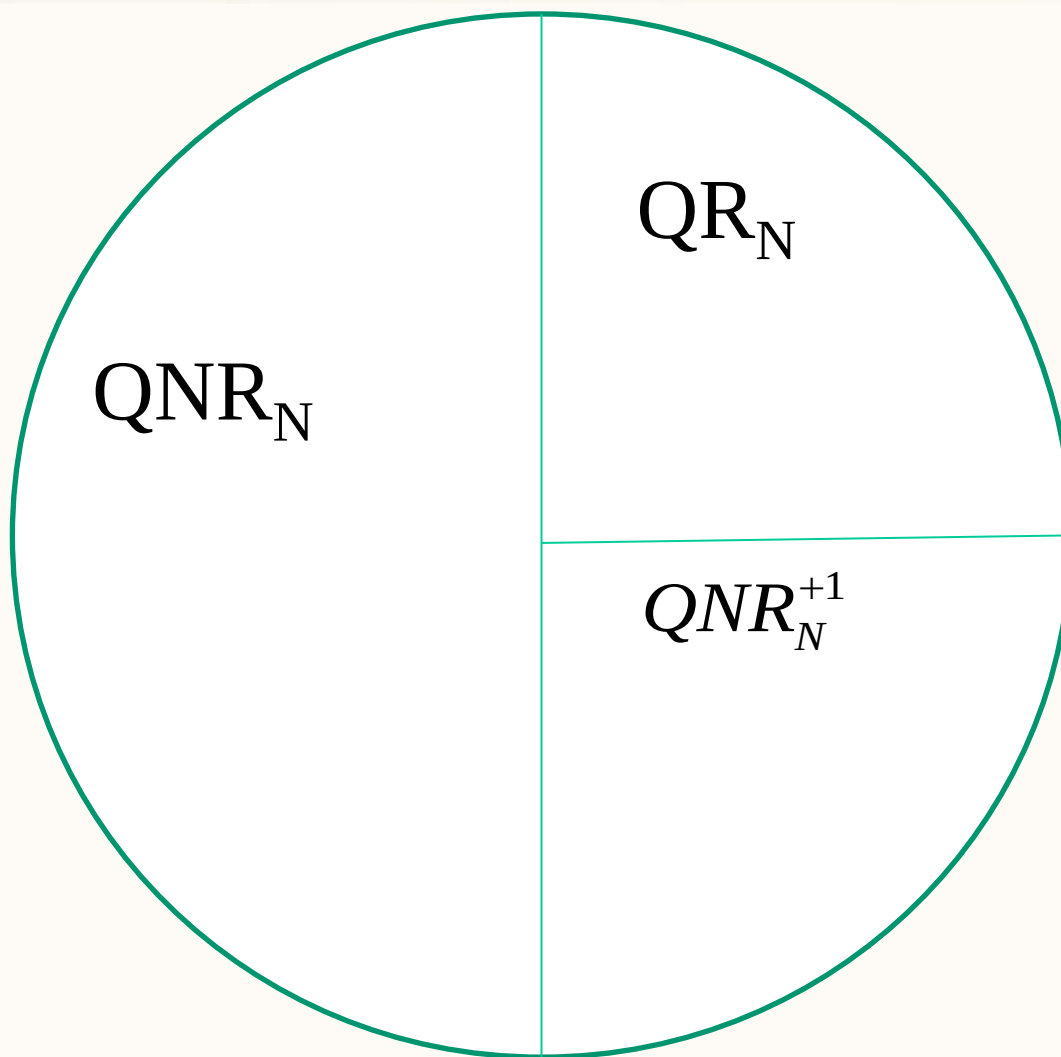
$QNR_N^{+1} \underline{\text{def}} \{x \in \mathbf{Z}_N^* \mid x \text{ 不是模 } N \text{ 的二次剩余, 但 } J_N(x) = +1\}$

□ 命题: 设 $N = pq$, p, q 为不相同的奇素数, 则:

- (1) $\mathbf{Z}_N^*$ 中恰好一半元素属于 J_N^{+1}
- (2) QR_N 包含于 J_N^{+1}
- (3) J_N^{+1} 中恰好一半元素属于 QR_N (另一半属于 QNR_N^{+1})



合数模二次剩余





合数模二次剩余

□ 命题： 设 $N = pq$ 为两个不相等奇素数的乘积， 且 $x, y \in \mathbf{Z}_N^*$ ， 则有 $J_N(xy) = J_N(x) \cdot J_N(y)$

证明

$$\begin{aligned} J_N(xy) &= J_p(xy) \cdot J_q(xy) = J_p(x) \cdot J_p(y) \cdot J_q(x) \cdot J_q(y) \\ &= J_N(x) \cdot J_N(y) \end{aligned}$$

□ 推论： 设 $N = pq$ 为两个不同奇素数的乘积， 且 $x, x' \in QR_N$ ，
 $y, y' \in QNR_N^{+1}$ 。 则有：

$$(1) [xx' \bmod N] \in QR_N$$

$$(2) [yy' \bmod N] \in QR_N$$

$$(3) [xy \bmod N] \in QNR_N^{+1}$$



合数模二次剩余

证明：只证明最后一个，其他的证明与其类似。因为 $x \in QR_N$ ，可得 $J_p(x) = J_q(x) = +1$ 。因为 $y \in QNR_N^{+1}$ 可得 $J_p(y) = J_q(y) = -1$ 。则

$$J_p(xy) = J_p(x) \cdot J_p(y) = -1 \text{ 和 } J_q(xy) = J_q(x) \cdot J_q(y) = -1$$

所以 $J_N(xy) = +1$ 。但是 xy 不是一个关于模 N 的二次剩余，因为 $J_p(xy) = -1$ ，所以 $[xy \bmod p]$ 不是模 p 的二次剩余。所以可以得到 $xy \in QNR_N^{+1}$



二次剩余假设

□ 算法：

- 已知合数的分解形式，判定某数是否为该合数模的二次剩余。
- 输入：合数 $N = pq$ ；因数 p 和 q ；元素 $x \in \mathbf{Z}_N^*$
- 输出：一个判定结果，即是否 $x \in \text{QR}_N$
- 计算 $J_p(x)$ 和 $J_q(x)$
- If $J_p(x) = J_q(x) = +1$, return “二次剩余”
- Else return “二次非剩余”



二次剩余假设

- 当 N 分解形式未知时，没有多项式算法可以判定 x 是否为模 N 的二次剩余。
- $J_N(x)$ 可以通过多项式时间求解。
- 部分测试：给定 x ，当 $J_N(x)=-1$ ，则 x 不可能是二次剩余。
- $J_N(x)=1$ ，不存在多项式在此情况下可以判定二次剩余。



计算模平方根

□ 当 p 是一个奇素数， p 模4余3. 设 a 是模 p 的二次剩余，则计算 a 模 p 的一个平方根的方法是

$$x := a^{\frac{p+1}{4}} \bmod p$$

证明：

$$J_p(a) = 1 = a^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$$

$$a = a^{\frac{p-1}{2}+1} \bmod p = a^{2i+2} = (a^{i+1})^2 \bmod p$$

$$a^{i+1} = a^{\frac{p+1}{4}} \bmod p$$



Rabin算法

□ Rabin算法安全性基于求合数的模平方根的难度，该问题等价于因子分解的难度。

1. Gen: 选取两个素数 p, q , 两个都同余3模4。
 p, q 作为私钥, $N=pq$ 作为公钥

2. Enc: 加密一个消息 $M < n$ 时, $C = M^2 \bmod N$

3. Dec:

$$m_1 = C^{\frac{p+1}{4}} \bmod p$$

$$m_2 = (p - C^{\frac{p+1}{4}}) \bmod p$$

$$m_3 = C^{\frac{q+1}{4}} \bmod q$$

$$m_4 = (p - C^{\frac{q+1}{4}}) \bmod q$$

$$\text{Let } a = q(q^{-1} \bmod p), b = p(p^{-1} \bmod q)$$

$$M_1 = (am_1 + bm_3) \bmod n$$

$$M_2 = (am_1 + bm_4) \bmod n$$

$$M_3 = (am_2 + bm_3) \bmod n$$

$$M_4 = (am_2 + bm_4) \bmod n$$



Goldwasser-Micali加密方案

- 基于判定性二次剩余问题，等价于因子分解问题
 - Gen: 输入 1^n ，选取两个素数 p, q , $N=pq$ ，随机选择 $z \leftarrow QNR_N^{+1}$ 。公钥 $pk = \langle N, z \rangle$ ，私钥 $sk = \langle p, q \rangle$
 - Enc: 输入公钥 pk 和消息 m ，随机选择 $x \leftarrow Z_N^*$ ，输出密文 $c = z^m \cdot x^2 \bmod N$
 - Dec: 输入私钥 sk 和密文 c ，判断 c 是否为模 N 的二次剩余，如果是输出0，否则输出1



谢谢！